

Consommation de somnifères dans les pays de l'OCDE : analyse économétrique des déterminants et du cas français

**Mémoire de Master 1 Économie et Gestion de la Santé
Université Paris-Dauphine PSL**

RÉSUMÉ

Les somnifères, principalement les benzodiazépines et les Z-drugs, sont largement utilisés dans le traitement de l'insomnie. Malgré leur efficacité à court terme, leur usage prolongé expose à des risques sanitaires bien documentés : dépendance, tolérance, déclin cognitif et risque accru de chutes, en particulier chez les personnes âgées. Ces éléments font de leur consommation un enjeu important de santé publique.

Ce mémoire analyse les déterminants de la consommation d'hypnotiques dans 21 pays de l'OCDE sur la période 2011–2023, en s'appuyant sur une base de données construite manuellement à partir de sources internationales publiques. L'analyse économétrique repose sur un modèle OLS avec effets fixes pays et année, qui permet d'identifier les déterminants intra-pays en contrôlant les caractéristiques structurelles propres à chaque pays. Les principaux déterminants de la consommation apparaissent être des facteurs structurels propres à chaque pays : organisation du système de santé, pratiques de prescription, niveau de remboursement.

La France, deuxième consommatrice de benzodiazépines en Europe après l'Espagne, ne constitue pas une exception au sens strict : sa position reflète des mécanismes partagés avec d'autres pays développés. Sa consommation est en baisse progressive depuis les années 2010, mais cette diminution reste limitée par l'inertie des pratiques de prescription et les usages chroniques. La thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie (TCC-I), reconnue comme traitement de référence par les recommandations européennes récentes, représente la principale alternative à privilégier, bien que son déploiement reste contraint par un accès encore limité.

Table des matières

Introduction.....	4
I – Cadre théorique et disparités internationales de la consommation d'hypnotiques.....	6
1.1 Pharmacologie des hypnotiques et risques sanitaires associés	6
1.1.1 Épidémiologie de l'insomnie.....	6
1.1.2 Fonctionnement, efficacité et limites des somnifères	7
1.1.3 Risques sanitaires.....	9
1.2 Tendances internationales de consommation des hypnotiques.....	10
1.2.1 Évolution et disparités internationales.....	10
1.2.2 Le cas de la France.....	12
II – Analyse empirique des déterminants de la consommation de somnifères	15
2.1 Construction de la base de données et stratégie empirique	15
2.1.1 Les déterminants retenus	15
2.1.2 Statistiques descriptives	18
2.2 Résultats économétriques	19
2.2.1 Modèle OLS avec effets fixes.....	19
2.2.2 Comparaison modèles OLS avec et sans effets fixes.....	22
2.2.3 Discussion sur le coefficient de Wellbeing	24
III - La France est-elle une exception ? Discussion et implications pour les politiques publiques ..	26
3.1 La France dans les disparités internationales : une exception ?.....	26
3.1.1 Une position élevée dans les comparaisons internationales	26
3.1.2 Ce que le modèle explique : des déterminants partagés entre pays	27
3.1.3 Ce que le modèle ne capture pas : facteurs institutionnels et culturels non observés	28
3.2 Politiques publiques et perspectives d'évolution	29
3.2.1 Des politiques de régulation aux effets réels mais limités.....	29
3.2.2 Les limites structurelles des politiques de déprescription	30
3.2.3 Vers des alternatives non médicamenteuses : la TCC-I	31
Conclusion	34
Bibliographie	36

Introduction

Les hypnotiques, appelés couramment somnifères, sont des médicaments psychotropes utilisés pour traiter les troubles du sommeil, en particulier l'insomnie. Ils occupent une place importante dans la prise en charge de ces troubles, en raison de leur efficacité à court terme. En France, ils figurent parmi les médicaments les plus consommés, notamment chez les personnes âgées, ce qui en fait un enjeu important de santé publique.

Cette consommation élevée a des conséquences sur la santé des consommateurs. L'usage prolongé de somnifères peut entraîner une dépendance, une tolérance et des difficultés à arrêter le traitement. Il est également associé à plusieurs effets négatifs sur la santé physique et mentale. Ces éléments interrogent la pertinence d'un recours durable à ces traitements, alors même que leur efficacité est surtout démontrée à court terme.

Dans ce contexte, la situation française apparaît particulière. La France se situe parmi les pays de l'OCDE avec les niveaux de consommation d'hypnotiques les plus élevés. Cependant, cette observation doit être replacée dans un cadre plus large. Les niveaux de consommation varient fortement d'un pays à l'autre, ce qui suggère que le recours aux somnifères ne dépend pas uniquement des besoins médicaux, mais aussi de facteurs économiques, sociaux, institutionnels ou même culturels. Ces écarts de consommation entre pays invitent à s'interroger sur leurs déterminants.

Quels sont les déterminants de la consommation de somnifères dans les pays de l'OCDE, et comment éclairent-ils les écarts entre pays ainsi que la position de la France ?

Pour répondre à cette question, ce mémoire s'appuie sur une analyse empirique menée à partir d'un panel de pays de l'OCDE sur la période 2011–2023. Plusieurs variables économiques, démographiques et sociales sont mobilisées afin d'estimer leur lien avec la consommation d'hypnotiques. Enfin, une attention particulière est portée au cas de la France. À partir des résultats obtenus, il s'agit de déterminer si sa position s'explique par des mécanismes similaires à ceux observés dans les autres pays, ou si elle reflète des spécificités nationales. Cette analyse permet d'éclairer les enjeux de politique publique, en particulier en matière de régulation des prescriptions et de développement d'alternatives aux traitements médicamenteux.

Le mémoire s'organise en trois parties. La première présente le cadre théorique et les disparités internationales de consommation des hypnotiques. La deuxième propose une analyse empirique des déterminants à partir d'un panel de pays de l'OCDE. Enfin, la troisième discute la position de la France et en tire des implications en matière de politiques publiques.

I – Cadre théorique et disparités internationales de la consommation d'hypnotiques

1.1 Pharmacologie des hypnotiques et risques sanitaires associés

1.1.1 Épidémiologie de l'insomnie

L'insomnie constitue un trouble du sommeil fréquent dans la population générale et représente un enjeu majeur de la santé publique. L'analyse de l'insomnie est essentielle pour comprendre le recours aux somnifères. L'insomnie recouvre des réalités hétérogènes, incluant des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes ou des réveils précoces, qui peuvent se combiner différemment selon les individus.

Environ 30 à 40 % des adultes rapportent des symptômes d'insomnie, tandis que 6 à 10 % présentent une insomnie chronique répondant à des critères cliniques stricts (Morin et al., 2022). Cette distinction est importante, car elle souligne que si les troubles du sommeil sont très répandus, seule une fraction de la population développe une forme persistante nécessitant une prise en charge médicale. Cette prévalence élevée contribue à une demande importante de soins et de traitements, notamment pharmacologiques.

L'insomnie est caractérisée par une évolution souvent chronique. Une part importante des individus présentant des symptômes persistants continue d'en souffrir sur plusieurs années, ce qui en fait une pathologie durable plutôt qu'un trouble ponctuel. Cette chronicité contribue à expliquer le recours prolongé aux traitements, notamment médicamenteux. Il convient donc de distinguer l'insomnie transitoire, souvent liée à des événements de vie ou à des facteurs ponctuels, de l'insomnie chronique, qui s'inscrit dans la durée et reflète des mécanismes plus complexes.

Par ailleurs, plusieurs facteurs de risque sont identifiés. L'insomnie est plus fréquente chez les femmes, les personnes âgées, ainsi que chez les individus présentant des troubles anxieux ou dépressifs. La prévalence de l'insomnie varie selon les pays. Des facteurs environnementaux et comportementaux, tels que le stress ou les conditions de travail, jouent également un rôle important.

1.1.2 Fonctionnement, efficacité et limites des somnifères

Le recours aux somnifères, ou hypnotiques, est courant dans la prise en charge des troubles du sommeil, notamment de l'insomnie. Ils incluent principalement deux grandes classes : les benzodiazépines et les médicaments apparentés, appelés Z-drugs (tels que le zolpidem ou la zopiclone). Les benzodiazépines sont des médicaments anciens aux effets larges (anxiété, sommeil, relaxation musculaire), tandis que les Z-drugs, plus récents, ont été conçus pour cibler davantage le sommeil. Ces deux classes diffèrent légèrement par leur structure chimique, mais en pratique elles partagent des effets et risques assez similaires.

Les benzodiazépines et Z-drugs agissent sur le récepteur GABA-A. D'après Airagnes (2016), ils potentialisent l'action du GABA, principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central, via le complexe récepteur GABA-A. Cela induit une diminution de l'activité neuronale, ce qui favorise l'endormissement et réduit l'anxiété. Ces effets pharmacologiques s'accompagnent aussi d'une sédation globale et d'une diminution de la vigilance.

L'efficacité des somnifères est démontrée à court terme, en réduisant les réveils nocturnes et la latence d'endormissement. La revue de Dündar et al. (2004) montre que les hypnotiques, qu'il s'agisse des benzodiazépines ou des Z-drugs, améliorent significativement les paramètres du sommeil par rapport au placebo.

Cependant, leur efficacité reste d'ampleur modérée et présente peu de différences cliniquement significatives entre les différentes classes de médicaments. Les données disponibles portent principalement sur des traitements de courte durée, et les preuves concernant leur efficacité à long terme sont limitées. Par ailleurs, comme le souligne Vermeeren (2004), les effets sédatifs des hypnotiques peuvent persister au-delà de la nuit, entraînant des effets résiduels diurnes tels que somnolence, diminution de la vigilance et altération des performances cognitives et psychomotrices.

Ainsi, on considère ces traitements comme pouvant être utiles pour une prise en charge ponctuelle de l'insomnie, mais leur efficacité tend à diminuer avec le temps et s'accompagne d'effets indésirables non négligeables, ce qui limite leur pertinence pour un traitement durable.

Par ailleurs, plusieurs limites pharmacologiques doivent également être soulignées en cas d'usage prolongé. Tout d'abord, leur utilisation est souvent inappropriée, puisque seulement un tiers des prescriptions chez les personnes âgées respectent les recommandations. La principale forme d'usage inapproprié concerne une durée de traitement excessive, souvent au-delà des recommandations cliniques (Airagnes, 2016). Ensuite, l'usage prolongé expose à un risque de dépendance, à la fois physique et psychologique, rendant l'arrêt du traitement difficile. Ce phénomène s'accompagne souvent d'une tolérance, c'est-à-dire d'une diminution progressive de l'efficacité pour une même dose, pouvant conduire à une augmentation des doses ou à la poursuite du traitement. Enfin, l'arrêt des somnifères peut entraîner un effet rebond, c'est-à-dire une aggravation de l'insomnie lors de l'arrêt de la prise de traitement. C'est une observation paradoxale, ces médicaments peuvent induire des effets inverses à leur objectif initial, tels que des troubles du sommeil, de l'anxiété ou de l'agitation.

L'ensemble de ces éléments montre que, malgré leur efficacité à court terme, les somnifères ne constituent pas une solution durable au traitement de l'insomnie, ce qui fait de leur consommation un enjeu important de santé publique.

1.1.3 Risques sanitaires

Les hypnotiques présentent des limites importantes et des risques sanitaires bien documentés, en particulier en cas d'usage prolongé. Ces risques sont largement étudiés dans la littérature et concernent principalement les fonctions cognitives et la santé physique.

Les risques cognitifs liés à la prise de somnifères sont particulièrement documentés. Une méta-analyse montre que l'utilisation de benzodiazépines est associée à un déclin cognitif, notamment des troubles de la mémoire, avec des effets plus marqués chez les personnes âgées et en cas d'usage prolongé (Liu et al., 2020). Ces altérations concernent notamment la mémoire à court terme et les capacités d'attention. Certaines études suggèrent également une association entre l'utilisation d'hypnotiques et un risque de démence, bien que la causalité reste débattue, d'après une méta-analyse récente (AlDawsari et al., 2022).

Ces traitements sont également associés à des risques physiques. Les effets sédatifs et la diminution de la vigilance augmentent le risque de chutes, en particulier chez les personnes âgées. Une revue systématique met en évidence une association entre la prise de benzodiazépines et un risque accru de chutes et de fractures (Díaz-Gutiérrez et al., 2017). Ces conséquences peuvent être importantes, notamment si cela conduit à une perte d'autonomie.

Airagnes (2016) documente également ces risques en insistant sur l'usage inapproprié et la surconsommation de somnifères. Cela en fait un enjeu de santé publique. Dès lors, il est pertinent de s'intéresser à leur consommation à une échelle plus large, en étudiant les différences entre pays et les tendances internationales.

1.2 Tendances internationales de consommation des hypnotiques

1.2.1 Évolution et disparités internationales

Les niveaux de consommation de somnifères varient fortement d'un pays à l'autre, ce qui suggère que leur usage ne dépend pas uniquement des besoins médicaux, mais aussi de facteurs institutionnels, culturels et sociaux. Les disparités internationales de consommation sont larges et structurées géographiquement, comme le montre l'analyse de Ma et al. (2023).

Cette étude montre que, sur la période 2008-2018, la consommation de benzodiazépines et de Z-drugs a globalement diminué dans certains pays, notamment en Europe occidentale, sous l'effet de politiques de réduction des prescriptions et d'une meilleure prise en compte des risques. Cependant, cette tendance n'est pas uniforme. Certains pays présentent encore des niveaux élevés de consommation. Par ailleurs, les évolutions observées ne traduisent pas uniquement une baisse globale de la consommation, mais aussi un changement dans les pratiques de prescription. Ma et al. (2023) montrent que la consommation de benzodiazépines a diminué en moyenne d'environ $-1,9$ % par an, tandis que celle des Z-drugs a augmenté d'environ $+3,3$ % par an. Cela suggère une substitution progressive entre ces deux classes, plutôt qu'une réduction globale du recours aux somnifères.

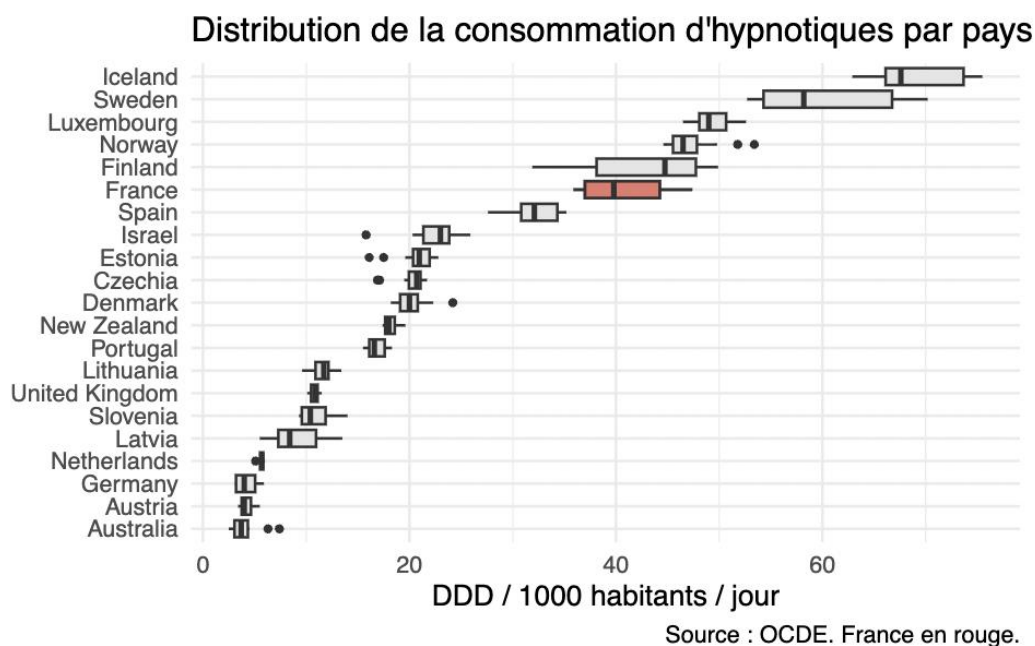
Les différences entre pays s'expliquent en partie par les systèmes de santé et les pratiques de prescription. L'accès aux soins, les modalités de remboursement ou encore les recommandations cliniques influencent directement le recours aux somnifères, ce qui contribue à des niveaux de consommation différents selon les contextes nationaux (Lukačišinová et al., 2024). Le niveau de développement économique joue également un rôle important. Les pays à revenu élevé présentent généralement des niveaux de consommation plus élevés, en lien avec un meilleur accès aux soins, aux prescriptions médicales et aux médicaments (Ma et al., 2023).

Enfin, le vieillissement de la population constitue un autre facteur explicatif majeur. Les personnes âgées étant les principales consommatrices de somnifères, en raison d'une prévalence plus élevée des troubles du sommeil, les pays les plus vieillissants tendent à présenter des niveaux de consommation plus élevés (Airagnes et al., 2016).

Enfin, des facteurs culturels et comportementaux jouent aussi un rôle dans les différences observées. L'acceptabilité du recours aux médicaments, les habitudes de prescription ou encore la manière dont les troubles du sommeil sont perçus peuvent varier d'un pays à l'autre et influencer les niveaux de consommation. Par exemple, une étude menée au Portugal montre une consommation élevée et durable de psychotropes, liée au fonctionnement du système de santé, ce qui illustre des différences de pratiques entre pays européens (Estrela et al., 2020).

Nous constatons donc des différences importantes en termes de consommation de somnifères entre pays. Ces différences sont structurées, elles ne s'expliquent pas uniquement par les besoins médicaux mais par des facteurs institutionnels et sociaux. Cela justifie l'analyse menée dans ce mémoire.

À partir de la base de données que j'ai constituée manuellement en mobilisant des sources internationales publiques, j'ai réalisé un graphique permettant de visualiser la distribution de la consommation d'hypnotiques entre les 21 pays de l'OCDE retenus. La consommation est exprimée en doses journalières définies pour 1 000 habitants par jour (DDD/1 000 habitants/jour), une unité standardisée qui permet de comparer les niveaux de consommation entre pays. Il s'agit d'un boxplot de la consommation d'hypnotiques sur la période 2011–2023.



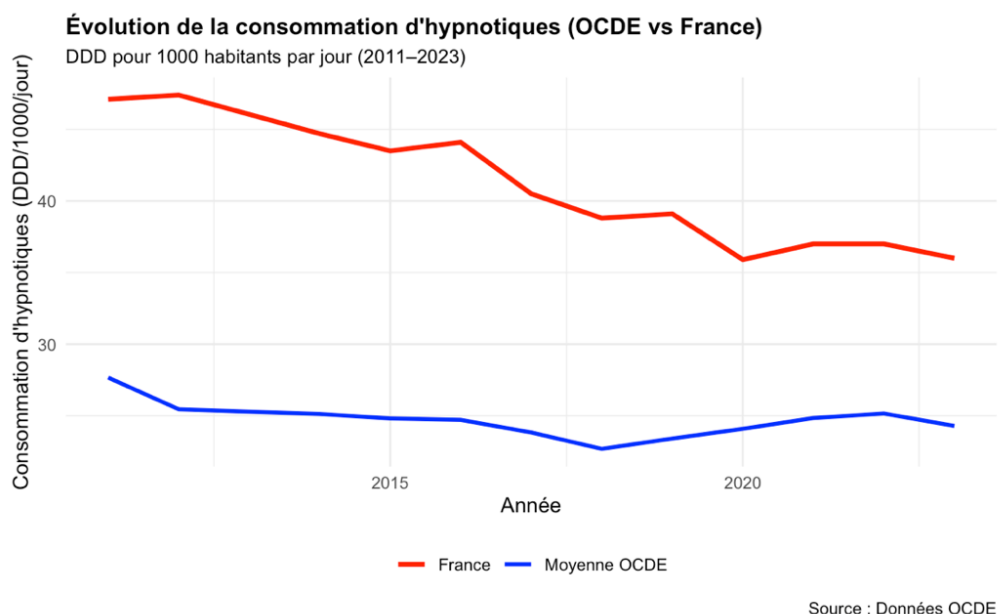
Ce graphique met en évidence des disparités particulièrement marquées. Les niveaux de consommation varient fortement d'un pays à l'autre. Les pays nordiques se situent en tête de liste, notamment l'Islande et la Suède, avec des doses journalières définies pour 1 000 habitants par jour variant de 50 à 70 unités environ selon l'année. L'Allemagne ou l'Autriche présentent des niveaux nettement plus faibles, avec des doses d'environ 5 unités. La distribution apparaît également assez étalée, ce qui confirme l'existence d'une forte hétérogénéité entre pays. La France se situe dans la partie supérieure de la distribution, ce qui traduit un niveau de consommation relativement élevé par rapport à la moyenne des pays étudiés.

Ces résultats mettent en évidence des écarts structurés entre pays, qui nécessitent une analyse approfondie de leurs déterminants.

1.2.2 Le cas de la France

La France est le 2^e pays le plus consommateur de benzodiazépines en Europe, après l'Espagne. En 2024, plus de 9 millions de Français ont été traités par une benzodiazépine (ANSM, 2025).

Afin de situer la France dans les disparités internationales, j'ai réalisé un deuxième graphique à partir des données collectées. Il permet d'analyser à la fois l'évolution de la consommation dans le temps et la position relative de la France par rapport aux autres pays de l'OCDE.



Le graphique montre que la consommation d'hypnotiques en France est globalement en baisse depuis le début des années 2010. Elle passe d'un niveau élevé au début de la période à un niveau plus modéré aujourd'hui. Cette diminution s'inscrit dans un contexte de politiques publiques visant à encadrer les prescriptions, notamment à travers des recommandations de limitation de durée et des campagnes de sensibilisation aux risques liés aux benzodiazépines (ANSM, 2017). Cependant, malgré cette baisse, la consommation française reste systématiquement supérieure à la moyenne de l'OCDE sur l'ensemble de la période.

Ces résultats sont confirmés par des travaux récents. Une étude montre que la consommation de somnifères en France a globalement diminué entre 2012 et 2022, sous l'effet de politiques publiques visant à encadrer les prescriptions. Toutefois, cette baisse reste progressive et limitée, et la consommation demeure à un niveau relativement élevé, notamment chez certains usagers chroniques, ce qui traduit une inertie des pratiques de prescription (Tordjman et al., 2025).

Ainsi, la France présente un profil spécifique dans les comparaisons internationales. C'est un pays caractérisé par un niveau de consommation très élevé, mais en diminution progressive sous l'effet des politiques publiques.

Ces différences de consommation entre pays conduisent à s'interroger sur leurs déterminants, ce qui motive la mise en place d'une analyse empirique.

II – Analyse empirique des déterminants de la consommation de somnifères

2.1 Construction de la base de données et stratégie empirique

2.1.1 Les déterminants retenus

Ce mémoire repose sur une base de données constituée manuellement à partir de sources internationales publiques. Cette démarche mérite d'être documentée avec précision, car la qualité et la cohérence des données conditionnent directement la validité des résultats économétriques. La base couvre 21 pays de l'OCDE sur la période 2011–2023.

La variable dépendante, la consommation d'hypnotiques, est extraite de la base de données de l'OCDE¹ sur la consommation de médicaments. Elle est exprimée en doses journalières définies pour 1 000 habitants par jour (DDD/1 000 habitants/jour). Cette unité standardisée permet la comparaison entre pays indépendamment des différences de conditionnement ou de dosage unitaire.

Les variables explicatives sont extraites de deux sources principales. La majorité provient également de l'OCDE. La variable de bien-être subjectif est issue du *World Happiness Report*², qui publie annuellement des scores de bien-être subjectif par pays, sur une échelle de 0 à 10. Le choix des variables explicatives résulte d'un arbitrage entre pertinence théorique et disponibilité des données.

¹ disponible via le portail *OECD Data Explorer* (<https://data-explorer.oecd.org/>).

² disponible sur le site du *WHR* (<https://www.worldhappiness.report/data-sharing/>).

Les déterminants retenus s'organisent autour de deux grandes catégories issues de la théorie économique de la demande de santé, auxquelles s'ajoutent des facteurs environnementaux et de santé mentale.

Les facteurs de demande, au sens de Grossman (1972), correspondent aux variables qui influencent le besoin de soins. Le PIB par habitant (GDP), exprimé en dollars constants à parité de pouvoir d'achat, capte le niveau de richesse nationale et la capacité des ménages à financer leur santé. On attend une relation positive avec la consommation d'hypnotiques : les pays plus riches présentent un meilleur accès aux soins et une plus grande médicalisation des troubles du sommeil. La part de la population âgée de 65 ans et plus (Age65), exprimée en pourcentage de la population totale, capte la structure démographique de la demande. Ce sous-groupe présente une prévalence de consommation d'hypnotiques plus élevée et des durées de traitement plus longues, comme documenté en Partie I. On attend un coefficient positif. Nous avons retenu le seuil de 65 ans comme catégorie unique plutôt que de décomposer la population âgée en tranches plus fines. Après avoir testé économétriquement en distinguant les 65-75 ans des 75 ans et plus, nous n'avons pas observé de différences significatives entre ces sous-groupes, ce qui suggère que l'effet de l'âge sur la consommation d'hypnotiques est suffisamment homogène au-delà de 65 ans pour ne pas justifier une segmentation supplémentaire.

Les facteurs d'offre correspondent aux variables qui structurent l'accessibilité au médicament du côté du système de santé. En l'absence de données harmonisées à l'échelle internationale sur les prix des médicaments et les taux de remboursement par pays, les bases EURIPID et PPRI étant d'accès restreint, nous retenons les dépenses de santé publiques en pourcentage du PIB (HealthExpenditure) comme proxy du niveau de couverture et de remboursement pharmaceutique. Cette variable capte l'intensité de la prise en charge collective des soins : un système de santé plus généreux réduit le reste à charge effectif du patient pour ses médicaments,

ce qui devrait stimuler la demande d'hypnotiques. On attend un coefficient positif. La densité de pharmaciens pratiquants pour 1 000 habitants (Pharmacists), extraite des statistiques de personnels de santé de l'OCDE, complète cette dimension en mesurant l'accessibilité physique à l'offre pharmaceutique. Une densité plus élevée facilite l'accès aux médicaments. On attend également un coefficient positif.

Les facteurs environnementaux et de santé mentale complètent le modèle en captant des déterminants de la demande que les variables économiques et démographiques ne couvrent pas. Le score de bien-être subjectif (Wellbeing), issu du *World Happiness Report*, constitue le proxy agrégé de santé mentale des populations : un pays dont la population rapporte un bien-être plus faible présente une prévalence plus élevée de troubles anxieux et dépressifs, comorbidités fréquentes de l'insomnie et facteurs de risque d'usage chronique documentés par Airagnes et al. (2019a). On attend donc plutôt un coefficient négatif. Le nombre moyen d'heures hebdomadaires travaillées (WorkingHours), extrait des statistiques du marché du travail de l'OCDE, est inclus comme proxy de la charge de travail et du stress professionnel. À l'échelle agrégée, on attend qu'un pays dont la population travaille davantage présente un niveau de fatigue et de stress plus élevé, se traduisant par une demande d'hypnotiques plus forte. On attend un coefficient positif. Ce choix est cohérent avec les travaux d'Airagnes et al. (2019a, 2019b), qui montrent que, dans la cohorte française CONSTANCES, l'usage chronique de benzodiazépines est davantage observé chez les personnes âgées, les individus dans une situation d'isolement et ceux exposés à des formes de stress professionnel. Enfin, le stress thermique (HeatStress), nombre annuel de jours dépassant 32°C, repose sur l'hypothèse que les températures élevées dégradent la qualité du sommeil, augmentant ainsi la demande d'hypnotiques dans les pays les plus exposés à la chaleur. On attend un coefficient positif.

Les pays inclus sont : l'Australie, l'Autriche, la Tchéquie, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Islande, Israël, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, le Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Portugal, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, le Royaume-Uni.

Les pays retenus sont ceux présents dans l'ensemble des sources mobilisées, ce qui permet de disposer d'un panel sans données manquantes. Ce sont tous des pays de l'OCDE.

2.1.2 Statistiques descriptives

Le tableau ci-dessous regroupe les statistiques descriptives des variables retenues sur l'ensemble du panel. Nous observons la moyenne, l'écart-type, le minimum et le maximum de chaque variable.

Table 1: Statistiques descriptives

Variable	Moyenne	Éc. type	Min	Max
Hypnotiques (DDD/1000/j)	24.63	19.38	2.50	75.50
65 ans et + (%)	18.37	2.72	10.29	23.99
PIB/hab (USD)	52488.95	15419.74	26312.60	125184.40
Dépenses santé (% PIB)	9.29	1.70	5.07	12.72
Pharmaciens (/1000 hab)	0.76	0.22	0.21	1.32
Jours >32°C	20.92	32.44	0.00	154.02
Bien-être (0-10)	6.86	0.66	5.05	7.86
Heures travaillées	36.72	2.65	29.09	40.99

Plusieurs observations méritent d'être soulignées avant d'estimer le modèle.

La variable dépendante, la consommation d'hypnotiques, présente un écart type considérable entre pays et années, avec une moyenne de 24,63 DDD/1 000 habitants/jour et un écart-type de

19,38, pour des valeurs s'étendant de 2,50 à 75,50. Cette hétérogénéité est importante, elle confirme que les disparités entre pays sont suffisamment fortes pour justifier une analyse des déterminants.

Les variables démographiques et économiques présentent des niveaux cohérents avec la composition de l'échantillon, ce sont des pays de l'OCDE développés. La part des 65 ans et plus varie de 10,29 % à 23,99 %, ce qui reflète des stades de vieillissement démographique différents selon les pays et les années. Le PIB par habitant s'étend de 26 313 à 125 184 dollars, témoignant d'une hétérogénéité économique non négligeable.

La variable de stress thermique est celle qui présente la dispersion relative la plus forte : avec une moyenne de 20,92 jours par an et un écart-type de 32,44, elle reflète des situations climatiques très contrastées entre les pays nordiques, où ce nombre est souvent proche de zéro, et les pays méditerranéens comme le Portugal ou l'Espagne, qui enregistrent plusieurs dizaines de jours de chaleur intense par an. Enfin, le bien-être subjectif présente une distribution relativement proche entre 5,05 et 7,86, avec une moyenne de 6,86 et un faible écart-type de 0,66.

Une fois la base de données construite et les variables définies, l'analyse des résultats économétriques peut être menée.

2.2 Résultats économétriques

2.2.1 Modèle OLS avec effets fixes

L'équation estimée s'écrit :

$$\log(\text{ConsoHypnotics}_{i,t})$$

$$= \beta_0 + \beta_1 \text{Age65}_{i,t} + \beta_2 \text{GDP}_{i,t} + \beta_3 \text{HealthExpenditure}_{i,t} + \beta_4 \text{Pharmacists}_{i,t} \\ + \beta_5 \text{HeatStress}_{i,t} + \beta_6 \text{Wellbeing}_{i,t} + \beta_7 \text{WorkingHours}_{i,t} + \Delta_t + \Delta_i + \epsilon_{i,t}$$

où i indexe les 21 pays de l'OCDE et t les années de 2011 à 2023.

Nous utilisons des effets fixes années et effets fixes pays que nous noterons Δ .

Les effets fixes pays Δ_i contrôlent tout ce qui est stable dans le temps au niveau d'un pays et qui n'est pas mesuré par nos variables, par exemple l'organisation du système de santé. Les effets fixes année Δ_t contrôlent quant à eux les chocs communs à tous les pays pour une année donnée, comme une tendance réglementaire européenne coordonnée ou un choc sanitaire global (Covid). On identifie et mesure donc les effets exclusivement sur la variation dans le temps à l'intérieur de chaque pays, ce qui est plus rigoureux qu'une simple comparaison entre pays.

On passe en logarithme la consommation d'hypnotiques ce qui permet d'interpréter les coefficients comme des variations en pourcentage (élasticités) et de réduire l'influence des fortes disparités entre pays.

Table 2: Déterminants de la consommation d'hypnotiques

	Variable	Coefficient	Écart.type	t.value	p.value	Significativité
age65	Part 65+ ans (%)	-0.02141	0.02631	-0.814	0.417	
GDPpc	PIB par habitant	0.00002	0.00001	1.788	0.075	*
health_exp	Dépenses de santé (% PIB)	-0.03161	0.02581	-1.225	0.222	
pharmacists	Pharmaciens (/1000 hab)	-0.23605	0.26291	-0.898	0.370	
heat_stress	Stress thermique (jours >32°C)	-0.00020	0.00214	-0.094	0.925	
wellbeing	Bien-être subjectif (0-10)	0.16078	0.06291	2.556	0.011	**
work	Heures travaillées	0.01007	0.03217	0.313	0.755	

Note:

* $p < 0.1$ / ** $p < 0.05$ / *** $p < 0.01$. Effets fixes pays et année inclus.

Le tableau présente les résultats économétriques. La seule variable significative au seuil de 5% est le bien-être subjectif, avec un coefficient de 0,161. Le signe est positif : un niveau de bien-être plus élevé est associé à une consommation d'hypnotiques plus élevée. Ce résultat va à

l'encontre de l'hypothèse initiale et mérite discussion. Plusieurs explications sont possibles. D'abord, un problème de causalité inverse : les patients qui consomment des hypnotiques dorment mieux et se déclarent plus satisfaits de leur vie, ce qui inverserait le sens de la relation. Ensuite, le bien-être subjectif pourrait capter un effet de développement du système de santé non absorbé par le PIB par habitant.

Les autres variables ne sont pas significatives au seuil de 5%, bien que le PIB par habitant soit significatif au seuil de 10% avec le signe attendu. Plusieurs facteurs expliquent ces résultats. Les effets fixes pays absorbent une grande partie de la variation des variables structurelles comme la part des 65 ans et plus ou la densité de pharmaciens, qui évoluent peu d'une année à l'autre à l'intérieur d'un même pays.

Le R^2 de 0,098 indique que les variables observées n'expliquent que 10% de la variation résiduelle après absorption des effets fixes. Ce résultat confirme en réalité que les principaux déterminants de la consommation d'hypnotiques sont des facteurs structurels stables entre pays, précisément ceux que les effets fixes absorbent : niveau de remboursement, organisation des soins. La statistique F globale reste néanmoins significative ($p = 0,004$), indiquant que le modèle dans son ensemble apporte une information au-delà des seuls effets fixes.

L'absence de données harmonisées sur les prix des médicaments et les taux de remboursement par pays constitue la principale limite de cette analyse. Ces variables, non disponibles à l'échelle internationale via les bases publiques accessibles, sont des déterminants centraux de la demande de médicaments dans le cadre de Grossman (1972). La littérature économique montre que le prix supporté par le patient et les taux de remboursement influencent fortement la demande de soins et de médicaments (Manning et al., 1987). Leur omission introduit un biais potentiel sur les coefficients des variables institutionnelles, en particulier les dépenses de santé publiques, qui en constituent le proxy imparfait.

2.2.2 Comparaison modèles OLS avec et sans effets fixes

Nous comparons désormais un modèle pooled OLS sans effets fixes à un modèle avec effets fixes pays et année. Le modèle à effets fixes (pays et année) permet de contrôler à la fois les effets temporels communs à tous les pays et les caractéristiques propres à chaque pays, invariantes dans le temps, qu'elles soient observées ou non. À l'inverse, le modèle OLS ne contrôle que les variables explicitement incluses, ce qui peut entraîner des biais d'omission.

Table 3: Comparaison OLS et effets fixes

Variable	OLS sans effets fixes		OLS avec effets fixes	
	OLS_coef	OLS_se	FE_coef	FE_se
Part 65+ ans (%)	-0.06645**	(0.03059)	-0.02141	(0.02631)
PIB par habitant (USD)	1e-05	(0)	2e-05*	(1e-05)
Dépenses de santé (% PIB)	-0.0388	(0.04235)	-0.03161	(0.02581)
Pharmaciens (/1000 hab)	1.24852***	(0.30693)	-0.23605	(0.26291)
Stress thermique (jours >32°C)	-0.00923***	(0.00209)	-2e-04	(0.00214)
Bien-être subjectif (0-10)	0.44109***	(0.11846)	0.16078**	(0.06291)
Heures travaillées	0.12296***	(0.03259)	0.01007	(0.03217)

Note:

* $p < 0.1$ ** $p < 0.05$ *** $p < 0.01$. Écarts-types entre parenthèses.

Les résultats montrent que plusieurs variables significatives en OLS perdent leur significativité, voire changent de signe, une fois les effets fixes introduits. C'est notamment le cas de la densité de pharmaciens, dont le coefficient est fortement positif et significatif en OLS mais devient négatif et non significatif dans le modèle à effets fixes. Ce résultat suggère que la relation positive observée en OLS reflète principalement des différences structurelles entre pays, les pays où la densité de pharmaciens est élevée étant aussi ceux où la consommation d'hypnotiques est plus forte, plutôt qu'un effet causal au sein des pays dans le temps.

Un résultat similaire apparaît pour le stress thermique et les heures travaillées, tous deux significatifs en OLS mais non significatifs dans le modèle à effets fixes. Là encore, cela indique que ces variables captent essentiellement des différences de niveau entre pays (par exemple entre pays nordiques et méditerranéens), plutôt qu'un effet à court terme sur la consommation d'hypnotiques.

La part des personnes âgées de 65 ans et plus illustre également ce phénomène : significative en OLS, elle devient non significative dans le modèle à effets fixes. Ce résultat confirme que le vieillissement est un facteur structurel, relativement stable dans le temps, dont l'effet est largement absorbé par les effets fixes pays.

À l'inverse, le bien-être subjectif reste significatif dans les deux spécifications, bien que son coefficient diminue fortement (de 0,44 à 0,16). Cela suggère que cette variable capte en partie une variation intra-pays pertinente. Toutefois, l'hypothèse d'un biais de causalité inverse ou d'une variable omise est importante.

Enfin, le PIB par habitant n'est pas significatif en OLS mais devient significatif dans le modèle à effets fixes, avec un coefficient positif. Ce résultat suggère que l'effet du niveau de richesse se manifeste davantage dans le temps au sein des pays que dans les différences de niveau entre pays.

Cette comparaison permet de mettre en évidence un biais d'omission important dans le modèle OLS, lié à l'absence de contrôle pour les caractéristiques structurelles des pays. Cela confirme que la majorité des déterminants de la consommation d'hypnotiques sont des facteurs invariants dans le temps, tels que l'organisation du système de santé ou les pratiques médicales nationales, et justifie pleinement l'utilisation d'un modèle à effets fixes pour identifier les relations économiques pertinentes.

2.2.3 Discussion sur le coefficient de Wellbeing

Le coefficient positif et significatif du bien-être subjectif soulève une question d'interprétation importante. Ce résultat, contre-intuitif au regard de l'hypothèse théorique, met le doute sur la présence d'un biais de variable omise. Le bien-être subjectif est susceptible d'être corrélé à des facteurs non observés affectant simultanément la consommation d'hypnotiques.

Parmi ces facteurs, la qualité du système de santé constitue un candidat plausible. Les pays disposant d'un système de santé plus développé présentent à la fois un niveau de bien-être plus élevé et un meilleur accès aux soins, ce qui peut se traduire par une consommation accrue d'hypnotiques. De même, les normes de prescription et la culture médicale, difficiles à observer et à quantifier, varient fortement entre pays et influencent directement le recours aux médicaments psychotropes.

Enfin, le bien-être subjectif peut constituer un proxy imparfait de la santé mentale réelle. Il est subjectif, un ressenti à un instant t , et non une variable objective et facilement mesurable. Cette difficulté rejoint les limites plus générales du modèle de capital santé soulignées par Zweifel (2012), notamment lorsque certaines dimensions institutionnelles ou comportementales ne sont pas directement observables. De plus, cette variable mesure en réalité un bien-être global, qui intègre plusieurs dimensions comme le niveau de vie, la sécurité ou les conditions de vie, et pas uniquement la santé mentale. Elle peut donc capter des effets plus larges, ce qui limite son interprétation comme indicateur direct de santé mentale.

Plus généralement, l'ensemble des coefficients du modèle OLS est susceptible d'être biaisé par des variables omises corrélées aux caractéristiques structurelles des pays, telles que l'organisation du système de santé, les politiques de remboursement, le prix des médicaments ou les pratiques médicales. L'introduction d'effets fixes permet de corriger partiellement ce

biais en absorbant ces facteurs invariants dans le temps, ce qui explique les différences importantes observées entre les estimations OLS et effets fixes.

Ainsi, le coefficient estimé du bien-être subjectif doit être interprété avec prudence. Il capte non seulement l'effet du bien-être, mais aussi celui de variables omises corrélées, et donc cela limite l'interprétation causale.

Visiblement, la consommation d'hypnotiques dépend surtout de caractéristiques stables des pays (organisation du système de santé, culture de prescription, niveau de développement), plutôt que de variations à court terme. Autrement dit, les différences observées s'expliquent davantage par ce qui distingue durablement les pays entre eux que par leur évolution d'une année à l'autre.

Les résultats économétriques suggèrent que la consommation de somnifères dépend largement de caractéristiques structurelles propres à chaque pays. Il est donc pertinent d'approfondir le cas de la France, afin d'analyser le rôle des politiques publiques et d'évaluer dans quelle mesure elle constitue réellement une exception.

III - La France est-elle une exception ? Discussion et implications pour les politiques publiques

3.1 La France dans les disparités internationales : une exception ?

3.1.1 Une position élevée dans les comparaisons internationales

La France se caractérise par un niveau de consommation de somnifères relativement élevé par rapport aux autres pays de l'OCDE. Elle figure notamment parmi les principaux consommateurs de benzodiazépines en Europe, avec plus de 9 millions de personnes traitées en 2024 (ANSM, 2025). Cette position élevée est cohérente avec les données présentées précédemment, qui situent la France dans la partie supérieure de la distribution des pays étudiés.

Cependant, cette situation ne constitue pas un cas isolé. Comme le montrent les données collectées, plusieurs pays présentent des niveaux de consommation comparables, voire supérieurs à celui de la France, notamment l'Islande et la Suède, qui se situent en tête sur l'ensemble de la période. Par ailleurs, la consommation française est en baisse depuis le début des années 2010, ce qui nuance le constat d'un niveau élevé. La France apparaît ainsi moins comme un cas atypique que comme un pays caractérisé par une consommation historiquement élevée mais en diminution progressive.

La question devient alors de déterminer dans quelle mesure cette position reflète des déterminants structurels communs aux pays développés, ou si elle traduit des spécificités propres au système de santé français.

3.1.2 Ce que le modèle explique : des déterminants partagés entre pays

Les résultats économétriques mettent en évidence le rôle de plusieurs déterminants communs dans l'explication de la consommation de somnifères. En particulier, le niveau de développement économique apparaît comme un facteur important. Les pays à revenu élevé présentent généralement des niveaux de consommation plus élevés, ce qui s'explique notamment par un meilleur accès aux soins, aux prescriptions médicales et aux médicaments. Cette relation est cohérente avec les tendances observées au niveau international (Ma et al., 2023).

Le vieillissement de la population constitue également un facteur souvent mis en avant dans la littérature. Les personnes âgées étant les principales consommatrices de somnifères, les pays caractérisés par une population plus âgée tendent à présenter des niveaux de consommation plus élevés (Airagnes et al., 2016). Dans notre analyse, cet effet apparaît dans les modèles les plus simples, mais il perd sa significativité lorsque les effets fixes sont introduits, ce qui suggère qu'il s'agit principalement d'un facteur structurel propre aux pays plutôt que d'un déterminant intra-pays.

Ces éléments suggèrent que la position de la France peut en partie s'expliquer par des caractéristiques qu'elle partage avec d'autres pays développés. En ce sens, la consommation élevée observée ne relève pas uniquement de spécificités nationales, mais s'inscrit dans des mécanismes communs aux économies comparables.

Toutefois, les résultats montrent également que ces déterminants observables ne suffisent pas à expliquer l'ensemble des écarts entre pays. L'introduction d'effets fixes met en évidence l'existence de facteurs spécifiques à chaque pays, non observés, qui jouent un rôle important dans les niveaux de consommation.

3.1.3 Ce que le modèle ne capture pas : facteurs institutionnels et culturels non observés

Si les déterminants observables permettent d'expliquer une partie des différences de consommation entre pays, ils ne rendent pas compte de l'ensemble des écarts observés. Les résultats du modèle à effets fixes montrent en effet que des facteurs spécifiques à chaque pays jouent un rôle important, des facteurs qui ne sont pas directement mesurables.

Ces facteurs relèvent notamment des pratiques de prescription et du fonctionnement des systèmes de santé. À caractéristiques comparables, les médecins peuvent adopter des comportements différents selon les contextes nationaux, en termes de durée de prescription ou de recours aux somnifères. Des travaux récents mettent en évidence d'importantes variations entre pays européens dans les pratiques de prescription, indépendamment des besoins médicaux (Lukačišinová et al., 2024).

Dans le cas de la France, ces spécificités sont assez bien documentées. L'usage des benzodiazépines y est souvent prolongé au-delà des recommandations cliniques, avec une proportion importante de prescriptions de longue durée (Airagnes et al., 2016). Cela traduit des habitudes de prescription et une organisation des soins qui favorisent le recours aux traitements médicamenteux.

Au-delà des aspects institutionnels, des facteurs culturels peuvent également contribuer à ces différences. L'acceptabilité du recours aux médicaments ou les habitudes de prescription varient selon les pays et influencent les niveaux de consommation. Par exemple, certaines études mettent en évidence une consommation durablement élevée de psychotropes dans des contextes nationaux spécifiques, liée au fonctionnement du système de santé et aux pratiques médicales (Estrela et al., 2020).

Ainsi, les écarts de consommation observés ne peuvent être entièrement expliqués par les variables économiques et démographiques. Ils reflètent aussi, comme documenté dans ce mémoire, des facteurs institutionnels et culturels propres à chaque pays, ce qui permet de mieux comprendre pourquoi la France présente un niveau de consommation élevé sans pour autant constituer une vraie exception.

Si les facteurs institutionnels et culturels contribuent à maintenir la consommation à un niveau élevé, ils constituent aussi la principale contrainte à laquelle se heurtent les politiques publiques visant à la réduire. C'est précisément ce que cherche à montrer la partie suivante.

3.2 Politiques publiques et perspectives d'évolution

3.2.1 Des politiques de régulation aux effets réels mais limités

Face aux risques associés à l'usage des somnifères et à leur niveau de consommation élevé, plusieurs politiques publiques ont été mises en place afin d'encadrer les prescriptions et de réduire leur utilisation, en particulier en France. Ces politiques reposent principalement sur des recommandations cliniques, des mesures réglementaires et des campagnes de sensibilisation.

En France, les recommandations de la Haute Autorité de Santé insistent depuis plusieurs années sur la nécessité de limiter la durée de prescription des hypnotiques, généralement à quelques semaines, et de privilégier des approches non médicamenteuses dans la prise en charge de l'insomnie (HAS, 2006). Ces recommandations s'inscrivent dans une volonté de réduire les risques liés à l'usage prolongé, notamment la dépendance et les effets indésirables.

Au-delà des recommandations de la Haute Autorité de Santé, des mesures réglementaires plus contraignantes ont également été mises en œuvre. L'exemple du zolpidem est particulièrement révélateur. Depuis 2017, sa prescription est encadrée par des règles plus strictes, avec

notamment l'obligation d'utiliser une ordonnance sécurisée. Cette mesure visait à limiter les usages détournés et à réduire les prescriptions excessives. Les travaux de Jobert et al. (2021) montrent que cette régulation a eu un impact significatif, en particulier chez les personnes âgées, avec une diminution des prescriptions après sa mise en place. À l'échelle européenne, des campagnes de sensibilisation ont également été menées afin de réduire la consommation de benzodiazépines et de Z-drugs. Ces campagnes, combinées à d'autres mesures, ont contribué à une diminution de la consommation dans plusieurs pays, bien que les effets restent variables selon les contextes nationaux (Clay et al., 2013).

En France, la consommation de somnifères a diminué de manière progressive depuis le début des années 2010, comme en témoignent les données présentées précédemment. Cette tendance est confirmée par des travaux récents, qui mettent en évidence une baisse globale de la consommation entre 2012 et 2022, en lien avec les politiques de régulation mises en place (Tordjman et al., 2025). Toutefois, cette diminution reste progressive et incomplète. La consommation demeure à un niveau relativement élevé, notamment chez certains usagers chroniques, ce qui traduit une inertie des pratiques de prescription.

Ces limites suggèrent que les politiques de régulation peinent à agir sur des facteurs plus structurels qui maintiennent la consommation à un niveau élevé.

3.2.2 Les limites structurelles des politiques de déprescription

Si les politiques de régulation ont permis de réduire progressivement la consommation de somnifères, leur efficacité reste limitée par des contraintes plus profondes, liées aux caractéristiques des patients et aux pratiques médicales. Ces limites expliquent en partie la persistance d'un niveau de consommation élevé, malgré les efforts engagés.

Une première limite tient à l'inertie des pratiques de prescription. Les travaux menés à partir de la cohorte française CONSTANCES montrent que l'usage prolongé de benzodiazépines reste fréquent, en particulier chez certains profils de patients (Airagnes et al., 2019a). Ces usages chroniques s'inscrivent dans la durée et sont difficilement remis en cause, ce qui rend les stratégies de déprescription complexes à mettre en œuvre.

Cette inertie s'explique également par les caractéristiques des patients concernés. L'usage chronique est plus fréquent chez les personnes âgées, les individus en situation d'isolement ou ceux présentant des troubles anxieux ou dépressifs (Airagnes et al., 2019a). Dans ces situations, les somnifères apparaissent souvent comme une solution immédiate à des difficultés persistantes, et cela renforce leur maintien dans le temps.

Par ailleurs, les processus de dépendance et de tolérance constituent un frein important à l'arrêt des traitements. L'usage prolongé peut entraîner une dépendance, rendant le sevrage difficile (Airagnes, 2016). La crainte de symptômes de sevrage ou d'un effet rebond de l'insomnie peut ainsi conduire à la poursuite du traitement, même lorsque celui-ci n'est plus recommandé.

Ces limites se traduisent concrètement par une baisse progressive mais lente de la consommation. Comme le montrent les travaux de Tordjman et al. (2025), la diminution observée en France entre 2012 et 2022 reste modérée. Ce résultat suggère que les usagers chroniques pourraient être moins concernés par cette baisse que les nouveaux utilisateurs. Cela confirme que les politiques de régulation agissent plus efficacement sur l'initiation des traitements que sur leur arrêt.

Ainsi, les politiques de déprescription se heurtent à des facteurs structurels qui dépassent le seul cadre réglementaire. Elles nécessitent des approches plus globales, intégrant à la fois les pratiques médicales, les caractéristiques des patients et les alternatives thérapeutiques. C'est

dans ce contexte que les alternatives non médicamenteuses, et en particulier la TCC-I, méritent d'être envisagées.

3.2.3 Vers des alternatives non médicamenteuses : la TCC-I

Le développement d'alternatives non médicamenteuses apparaît comme une piste importante, face aux limites des politiques de régulation. Parmi celles-ci, la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie (TCC-I) est aujourd'hui considérée comme la prise en charge de référence.

Les recommandations européennes les plus récentes placent la TCC-I en première intention dans le traitement de l'insomnie, avant le recours aux traitements médicamenteux (Riemann et al., 2023). Cette approche vise à agir sur les comportements et les pensées associés aux troubles du sommeil, en modifiant notamment les habitudes de sommeil et certaines croyances liées à l'insomnie. Elle s'inscrit dans une logique de prise en charge plus durable que les somnifères.

Son efficacité est bien documentée dans la littérature. Une méta-analyse montre que la TCC-I permet d'améliorer significativement plusieurs paramètres du sommeil, comme la latence d'endormissement ou la qualité du sommeil, avec des effets qui se maintiennent dans le temps (van Straten et al., 2018). Des travaux expérimentaux vont dans le même sens : la TCC-I est aussi efficace que les traitements médicamenteux à court terme, et présente des bénéfices plus durables après l'arrêt du traitement (Jacobs et al., 2004). Malgré ces résultats, son déploiement reste encore limité. L'accès à la TCC-I est contraint par le manque de professionnels formés et par des coûts plus élevés qu'un traitement médicamenteux classique. Ces difficultés d'accès sont identifiées dans la littérature et constituent un frein important à sa diffusion à grande échelle (Riemann et al., 2023).

Dans ce contexte, le développement de solutions numériques ouvre des perspectives concrètes. Des programmes de TCC-I en ligne sont actuellement développés afin de faciliter l'accès à cette thérapie. En France, certains travaux proposent des dispositifs numériques pouvant être intégrés au parcours de soins, avec l'objectif d'en améliorer l'accessibilité (Stern et al., 2025).

Ainsi, la TCC-I apparaît comme une alternative efficace et plus durable aux somnifères, mais son développement reste encore limité par des contraintes d'accès. Elle constitue une réponse aux limites mises en évidence précédemment, en particulier à l'inertie des pratiques et à la dépendance aux traitements médicamenteux, et représente un levier important pour réduire durablement la consommation de somnifères.

Conclusion

Ce mémoire a analysé les déterminants de la consommation de somnifères dans les pays de l'OCDE, en s'intéressant plus particulièrement à la position de la France dans ces disparités internationales. Cette analyse repose sur une base de données construite pour cette étude, constituée manuellement à partir de sources internationales publiques, et harmonisée afin de permettre la comparaison entre 21 pays sur la période 2011–2023.

Les résultats montrent d'abord que les niveaux de consommation varient fortement d'un pays à l'autre. Ces écarts sont importants et structurés, et ils ne s'expliquent pas uniquement par les besoins médicaux liés à l'insomnie. Des facteurs économiques, institutionnels et sociaux jouent un rôle central. La France se situe dans la partie haute de la distribution, sans pour autant constituer un cas isolé, plusieurs pays présentant des niveaux comparables, voire supérieurs.

L'analyse économétrique met en évidence que les différences observées reposent en grande partie sur des caractéristiques structurelles propres aux pays. Les variables comme le PIB ou le bien-être semblent jouer un rôle dans la consommation de somnifères, mais leur interprétation est limitée par un biais de variable omise. Les résultats suggèrent que des facteurs non observés, comme l'organisation du système de santé ou les pratiques de prescription, sont déterminants.

Les politiques publiques mises en place en France ont permis une baisse progressive de la consommation depuis le début des années 2010. Cependant, cette baisse reste limitée et s'explique en partie par l'inertie des pratiques et l'importance des usages chroniques. Les politiques de déprescription se heurtent donc à des contraintes structurelles qui limitent leur efficacité. Dans ce contexte, le développement d'alternatives non médicamenteuses apparaît comme un enjeu important. La TCC-I, aujourd'hui reconnue comme une prise en charge

efficace et plus durable, en constitue l'exemple le plus documenté, bien que son accès reste limité.

Plus largement, ces résultats soulignent que la consommation de somnifères ne relève pas uniquement de comportements individuels, mais s'inscrit dans des logiques structurelles liées à l'organisation des systèmes de santé et aux pratiques médicales. Ces résultats mettent ainsi en évidence la nécessité d'adapter les politiques de santé, en allant au-delà de la seule régulation des prescriptions, pour agir durablement sur les niveaux de consommation. Enfin, les limites liées à l'absence de certaines variables clés, notamment les prix et les niveaux de remboursement, ouvrent des perspectives de recherche futures pour mieux comprendre les déterminants de cette consommation.

Bibliographie

Airagnes, G., Lemogne, C., Olekhnovitch, R., Roquelaure, Y., Hoertel, N., Goldberg, M., ... & Zins, M. (2019b). Work-related stressors and increased risk of benzodiazepine long-term use: Findings from the CONSTANCES population-based cohort. *American Journal of Public Health*, 109(1), 119–125. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2018.304734>

Airagnes, G., Lemogne, C., Renuy, A., Goldberg, M., Hoertel, N., Rosman, S., Zins, M., & Limosin, F. (2019a). Prevalence of prescribed benzodiazepine long-term use in the French general population according to sociodemographic and clinical factors: Findings from the CONSTANCES cohort. *BMC Public Health*, 19(1), 566. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-6933-8>

Airagnes, G., Pelissolo, A., Lavallée, M., Flament, M., & Limosin, F. (2016). Benzodiazepine misuse in the elderly: Risk factors, consequences, and management. *Current Psychiatry Reports*, 18(10), 89. <https://doi.org/10.1007/s11920-016-0727-9>

AlDawsari, A., Bushell, T. J., Abutheraa, N., Sakata, S., Al Hussain, S., & Kurdi, A. (2022). Use of sedative-hypnotic medications and risk of dementia: A systematic review and meta-analysis. *British Journal of Clinical Pharmacology*, 88(4), 1567–1589. <https://doi.org/10.1111/bcp.15113>

ANSM. (2017). *État des lieux de la consommation des benzodiazépines en France*.

ANSM. (2025). *L'ANSM lance une campagne de sensibilisation au bon usage des médicaments dans le traitement de l'anxiété et de l'insomnie*.

Clay, E., Falissard, B., Moore, N., & Toumi, M. (2013). Contribution of prolonged-release melatonin and anti-benzodiazepine campaigns to the reduction of benzodiazepine and Z-drugs consumption in nine European countries. *European Journal of Clinical Pharmacology*, 69(4), 1–9. <https://doi.org/10.1007/s00228-012-1424-1>

Díaz-Gutiérrez, M. J., Martínez-Cengotitabengoa, M., de Adana, E. S., Cano, A. I., Martínez-Cengotitabengoa, M. T., Besga, A., ... & Gonzalez-Pinto, A. (2017). Relationship between the use of benzodiazepines and falls in older adults: A systematic review. *Maturitas*, 101, 17–22.

Dündar, Y., Dodd, S., Strobl, J., Boland, A., Dickson, R., & Walley, T. (2004). Comparative efficacy of newer hypnotic drugs for the short-term management of insomnia: A systematic review and meta-analysis. *Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental*, 19(5), 305–322. <https://doi.org/10.1002/hup.594>

Estrela, M., Herdeiro, M. T., Ferreira, P. L., & Roque, F. (2020). The use of antidepressants, anxiolytics, sedatives and hypnotics in Europe: Focusing on mental health care in Portugal. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(22), 8612. <https://doi.org/10.3390/ijerph17228612>

Grossman, M. (1972). On the concept of health capital and the demand for health. *Journal of Political Economy*, 80(2), 223–255. <https://doi.org/10.1086/259880>

HAS. (2006). *Prise en charge du patient adulte se plaignant d'insomnie en médecine générale*.

Jacobs, G. D., Pace-Schott, E. F., Stickgold, R., & Otto, M. W. (2004). Cognitive behavioral therapy and pharmacotherapy for insomnia: A randomized controlled trial and direct comparison. *Archives of Internal Medicine*, 164(17), 1888–1896. <https://doi.org/10.1001/archinte.164.17.1888>

Jobert, A., Istvan, M., Laforgue, E. J., Schreck, B., & Victorri-Vigneau, C. (2021). Regulatory framework implementation for the prescription of zolpidem in France: What impact in older people? *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(22), 12099. <https://doi.org/10.3390/ijerph182212099>

Liu, L., Jia, L., Jian, P., Zhou, Y., Zhou, J., Wu, F., & Tang, Y. (2020). The effects of benzodiazepine use and abuse on cognition in the elders: A systematic review and meta-analysis of comparative studies. *Frontiers in Psychiatry*, 11, 755. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.00755>

Lukačšínová, A., Reissigová, J., Ortner-Hadžiabdić, M., Brkic, J., Okuyan, B., Volmer, D., ... & Fialová, D. (2024). Prevalence, country-specific prescribing patterns and determinants of benzodiazepine use in community-residing older adults in 7 European countries. *BMC Geriatrics*, 24(1), 240. <https://doi.org/10.1186/s12877-024-04742-7>

Ma, T. T., Wang, Z., Qin, X., Ju, C., Lau, W. C., Man, K. K., ... & Wong, I. C. (2023). Global trends in the consumption of benzodiazepines and Z-drugs in 67 countries and regions from 2008 to 2018: A sales data analysis. *Sleep*, 46(10), zsad124. <https://doi.org/10.1093/sleep/zsad124>

Manning, W. G., Newhouse, J. P., Duan, N., Keeler, E. B., & Leibowitz, A. (1987). Health insurance and the demand for medical care: Evidence from a randomized experiment. *American Economic Review*, 77(3), 251–277.

Morin, C. M., Bjorvatn, B., Chung, F., Holzinger, B., Partinen, M., Penzel, T., ... Espie, C. A. (2022). Epidemiology of insomnia: Prevalence, course, risk factors, and public health burden. *Sleep Medicine Clinics*, 17(2), 173–191. <https://doi.org/10.1016/j.jsmc.2022.03.003>

OCDE. (s.d.). *Statistiques sur la consommation de médicaments (DDD/1 000 habitants/jour)*. <https://data-explorer.oecd.org/>

Riemann, D., Espie, C. A., Altena, E., Arnardottir, E. S., Baglioni, C., Bassetti, C. L. A., ... Spiegelhalter, K. (2023). The European insomnia guideline: An update on the diagnosis and treatment of insomnia 2023. *Journal of Sleep Research*, 32(6), e14035. <https://doi.org/10.1111/jsr.14035>

Stern, E., Boiret, C., Leseur, J., Romier, A., Lejoyeux, M., Maruani, J., ... Geoffroy, P. A. (2025). Innovative digital cognitive behavioral treatment for insomnia disorder in adults (dCBT-i): Framework development. *JMIR Human Factors*, 12, e70193. <https://doi.org/10.2196/70193>

Tordjman, L., Goltzène, M. A., & Ruppert, E. (2025). A descriptive study of national trends in the dispensing of reimbursed hypnotics in France between 2012 and 2022. *Sleep Health*. <https://doi.org/10.1016/j.sleh.2025.07.002>

van Straten, A., van der Zweerde, T., Kleiboer, A., Cuijpers, P., Morin, C. M., & Lancee, J. (2018). Cognitive and behavioral therapies in the treatment of insomnia: A meta-analysis. *Sleep Medicine Reviews*, 38, 3–16. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2017.02.001>

Vermeeren, A. (2004). Residual effects of hypnotics: Epidemiology and clinical implications. *CNS Drugs*, 18(5), 297–328. <https://doi.org/10.2165/00023210-200418050-00003>

World Happiness Report. (s.d.). *Scores de bien-être subjectif par pays (Cantril Ladder)*. <https://www.worldhappiness.report/data-sharing/>

Zweifel, P. (2012). The Grossman model after 40 years. *The European Journal of Health Economics*, 13(6), 677–682. <https://doi.org/10.1007/s10198-012-0420-9>